

A.Zikiryayev

, A.To'xtayev

, I.Azimov, N.Sonin

BIOLOGIYA

SITOLOGIYA VA GENETIKA ASOSLARI

9

SINF

*O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi
umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9- sinfi uchun
darslik sifatida tavsiya etgan*

Qayta ishlangan va to'ldirilgan 5- nashri

TOSHKENT
«YANGIYUL POLIGRAPH SERVICE»
2019

28.0
B70

Biologiya. Sitologiya va genetika asoslari: 9-sinf: Umumiy o'rta ta'lim mak-
tablarining 9- sinfi uchun darslik. A. Zikiryayev, A.To'xtayev, I.Azimov,
N.Sonin; 5- nashri. T.: "Yangiyul Poligraph Service", 2019- y. -192 b.
I. Zikiryayev A. va boshq.

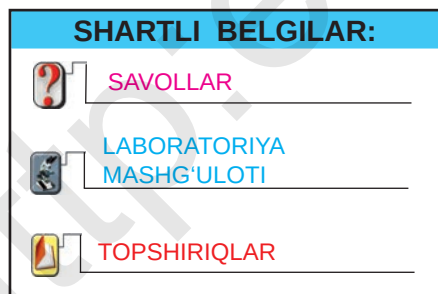
BBK 28.0ya721+ 28.04ya721+28.05ya721

Taqrizchilar:

Kalandar Saparov — *biologiya fanlari doktori, professor;*
Doniyor Mamatqulov — *biologiya fanlari nomzodi, professor;*
Uchqin Rahmatov — *TDPU katta o'qituvchisi;*
Surayyo Niyazova — *RTM metodisti;*
Dilrabo Qambarova — *Toshkent shahridagi 59- sonli DIUM*
biologiya fani o'qituvchisi.

Mazkur darslik yangi Davlat ta'lim standartlari va dasturi asosida qayta yozildi. O'quv materiallari zamonaviy va qiziqarli usullarda bayon etilgan. Darslikda Vatanimiz olimlarining yirik kashfiyotlariga, ularning ilmiy ahamiyatiga keng o'rin berilgan. mavzularga oid matn va suratlar, savol-topshiriqlar hamda laboratoriya ishlari qayta ko'rib chiqildi, to'ldirildi va kengaytirildi.

RESPUBLIKA MAQSADLI KITOB JAMG'ARMASI MABLAG'LARI
HISOBIDAN IJARA UCHUN CHOP ETILDI.



Ushbu nashrga doir barcha huquqlar
"Mitti Yulduz" MCHJga tegishlidir va
qonunchilik asosida himoya qilinadi.

ISBN 978-9943-361-10-2

© I.Azimov va boshqalar, 2019.

© "Yangiyul Poligraph Service" MCHJ, 2019.

Biologiya — hayot haqidagi fan bo'lib, yunoncha “bios” — hayot, “logos” — ta'limot (fan) degan ma'noni anglatadi.

Biologiya atamasi 1802- yilda fransuz olimi J.B.Lamark va nemis olimi G. R. Treviranus tomonidan fanga kiritilgan. Biologiya hayot, uning shakllari, tuzilishi, rivojlanish qonuniyatlari to'g'risidagi fandir.

Biologiyaning o'rganish obyekti bu — viruslar, mikroorganizmlar, zamburug'lar, o'simliklar, hayvonlar, odamlar, ularning organ, to'qima, hujayra tarkibi, hujayralarda kechadigan jarayonlar hamda organizmning shaxsiy va tarixiy rivojlanishi, hamjamoalari, ularning o'zaro anorganik tabiat bilan aloqasi hisoblanadi.

Biologiya fanlari sistemasi. Biologiya tadqiqot va tekshirish obyektiga ko'ra bir qancha sohalarga botanika, zoologiya, anatomiya, sistematika, sitologiya, gistologiya, genetika, seleksiya, embriologiya, paleontologiya, ekologiya va boshqalarga bo'linadi. Botanika — o'simliklar, zoologiya — hayvonlar to'g'risidagi fan. Odam va uning salomatligi — odam organizmi va organlar hamda organlar sistemasining tuzilishini o'rganadi. Sistematika — o'simlik va hayvonlarning sistematik guruhlari va ularning o'zaro qarindoshlik munosabatlari haqidagi fan ekanligi sizlarga, 5-, 6-, 7-, 8- sinflardan ma'lum. Hozirgi vaqtda biologiyaning asosiy yo'nalishlaridan biokimyo, molekular biologiya, biofizika, genetik injeneriya, biotexnologiya kabi fanlar jadal rivojlanib bormoqda. Biokimyo — organizm hayot faoliyatini tashkil etuvchi kimyoviy moddalar va jarayonlar haqidagi, biofizika — tirik sistemalardagi fizik qonuniyatlar va ko'rsatkichlarni tadqiq qiluvchi fandir. Biologiyaning asosiy vazifasi, hayot mohiyati, uning tuzilish darajalari, shakllari, rivojlanishining umumiy qonuniyatlarini o'rganadi.

Biologiya — sitologiya va genetika, evolutsion ta'limot, ekologiya, paleontologiya, embriologiya, molekular biologiya, biokimyo, biofizika, biogeotsenologiya hamda tabiatshunoslikning boshqa sohalaridagi bilimlar asosida shakllangan kompleks fandir.

Biologiyaning ilmiy-tadqiqot usullariga kuzatish, taqqoslash, tarixiy, eksperimental usullari kiradi.

Kuzatish usuli. Eng dastlabki usullardan bo'lib, biologiya fanining ilk rivojlanish davrida keng qo'llanilgan. Uning yordamida har qanday biologik hodisani tasvirlash, ta'riflash mumkin. Kuzatish usuli bugungi kunda ham o'zining ahamiyatini yo'qotgan emas. Bu usuldan tirik organizmlarni miqdor va sifat ko'rsatkichlarini ta'riflashda foydalaniladi.

Taqqoslash usuli tirik organizmlarning turli sistematik guruhlar, organizmlar, biogeotsenozlarning tarkibiy qismlaridagi o'xshashlik va farqini aniqlash yo'li orqali ularning mohiyatini ochishga asoslangan. Bu usulda olingan ma'lumotlar bilan hujayra nazariyasi, biogenetik va irsiy o'zgaruvchanlikning gomologik qatorlari qonuni kashf etilgan.

Tarixiy usulning biologiyada qo'llanishi Ch.Darvinning nomi bilan bog'liq. Bu usul biologiyada chuqur sifatiy o'zgarishlarning vujudga kelishiga sabab bo'lgan omillarni o'rganadi. Tarixiy usul hayotiy hodisalarini o'rganishning asosiga aylangan. Mazkur usul yordamida organik dunyoning evolutsion ta'limoti yaratildi.

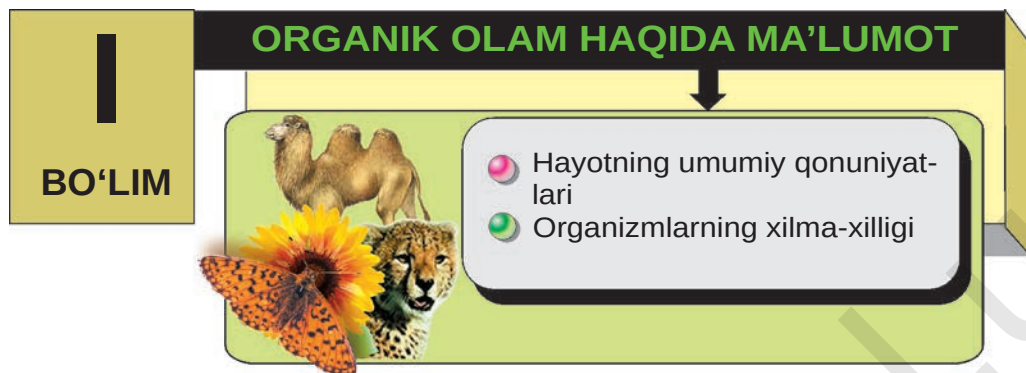
Eksperimental yoki tajriba usuli biologiyada O'rta asrlarda (Abu Ali ibn Sino) boshlangan bo'lsa, fizika va kimyo fanlarining ravnaqi tufayli keng qo'llanila boshlandi. Bu usul bilan organizmlardagi voqea-hodisalar boshqa usullarga nisbatan chuqur o'rganiladi.

Bugungi kunda yuqorida berilgan usullar biologiyaning tegishli sohalarida foydalanib kelinmoqda va ular bir-birini to'ldiradi.

Biologiyaning inson hayotidagi roli. Umumbiologik qonuniyatlardan xalq xo'jaligining turli tarmoqlarida xilma-xil muammolar yechimini topishda keng foydalaniladi. Kelajakda biologiyaning amaliy ahamiyati yanada ortib boradi. Chunki yer yuzida aholining soni yildan yilga ortib bormoqda. Bu esa aholini oziq-ovqat va kiyim-kechakka bo'lgan ehtiyojini ortishiga sabab bo'lib boradi. Bu borada mikroorganizmlar, o'simliklar, hayvonlarning yuqori mahsuldor shtamlari, navlari va zotlarini yaratish katta ahamiyat kasb etadi.



1. Biologiya fanining o'rganish obyekti nimalar hisoblanadi?
2. Biologiya fanlar sistemasiga qaysi fanlar kiradi?
3. Biologiya fanining o'rganish usullari haqida ma'lumot bering.



I bob

HAYOTNING UMUMIY QONUNIYATLARI

1- §. Tirik organizmlarning o'ziga xos xususiyatlari

Tirik organizmlar xilma-xil bo'lishiga qaramay, ularning barchasi hujayraviy tuzilishga ega hamda o'xshash kimyoviy elementlar va moddalardan iborat. Hujayra tiriklikning barcha xossalarni o'zida mujassamlashtirgan eng kichik birlikdir.

Organizm bilan tashqi muhit o'rtasida doimo **moddalar va energiya** almashinuvi sodir bo'lib turadi. Tirik organizmlarning muhim xossasi oziq va quyosh nuridan tashqi energiya manbai sifatida foydalanishidir. Energiya bir organizmdan ikkinchi organizmga organik modda ko'rinishida beriladi. Organizmdagi moddalar almashinuvi asosini **assimilyatsiya** va **dissimilyatsiya** jarayonlari tashkil etadi. Ba'zi bir moddalar organizm tomonidan o'zlashtirilsa, boshqa moddalar aksincha, tashqi muhitga chiqarib yuboriladi. Moddalar almashinuvi organizmdagi hujayralarning tiklanishi, o'sishi va rivojlanishini ta'minlaydi.

Barcha tirik mavjudotlar **oziqlanadi**. Oziqlanish tashqi muhitdan ozuqa moddalarni o'zlashtirishdir. Ozuqa barcha tirik organizmlar uchun zarur, chunki u organizmdagi hujayralarning tiklanishi, o'sishi va boshqa ko'pgina jarayonlar omili bo'lib, modda va energiya almashinuv manbai hisoblanadi.

Tirik organizmlar o'z hayot faoliyatini saqlab turishlari uchun doimiy ravishda **energiya** kerak bo'ladi. Energiya nafas olish jarayonida ozuqa moddalarning asosan kislorod ta'sirida parcha-